

1. UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	MATEMATIČNA SMREČICA
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učna aktivnost bo otrokom omogočila razvijanje veščine računalniškega razmišljanja brez računalnika. Krepitev veščin bo potekalo ob podpori formativnega spremljanja. Tako krepimo njihovo vključenost, aktivnost, medsebojno sodelovanje ter spremljamo njihov napredek. Zanimal nas bo prenos usvojenega znanja in veščin tudi na druga predmetna področja in v vsakdanje življenje. Učenci si izdelajo svoj načrt in ga spremljajo. Učenci na začetku ponovijo delo z mrežo na tleh po kateri se bodo premikali z uporabo ukazov. Pri tem ponovimo ukaze in njihove funkcije. Nadaljnje aktivnosti so zasnovane kot problemske igre na mreži. Igre so medpredmetno povezane z matematiko, pri katerih učenci utrjujejo seštevanje in odštevanje v obsegu do 100. Učenci pri igrah, poleg tega, da utrjujejo znanje matematike, utrjujejo še branje ukazov, pomenov ukazov in njihovo uporabo. Pri uporabi ukazov učenci spoznavajo, da je pravih rešitev več, ampak niso vse optimalne. Med omenjenimi aktivnostmi učenci pridobivajo znanje, da morajo vsako nalogo rešiti z določenim zaporedjem, saj le upoštevanje vseh korakov v pravilnem zaporedju jih bo pripeljala do cilja. S pomočjo učnega scenarija krepimo podporo učenju s pomočjo formativnega spremljanja napredka. Učenci se učijo postavljanja ciljev učenja, kriterijev uspešnosti in načrtovanja svojega dela, iskanja dokazov o učenju, podajanja povratne informacije o naučenem učitelju in vrstnikom. Tako krepimo njihove metakognitivne strategije ter kompetence, znanje in spodbujamo njihovo miselno aktivnost.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	računalniško razmišljanje brez računalnika, mreža, zaporedje ukazov, program, matematika
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA

VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: Osnovna šola Solkan Avtorji: Tina Cotič, Vesna Gulin
--	--

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	Dejavnost je načrtovana za učence 3. razreda.
Predznanje Potrebno/pričakovano predznanje	Računalniško predznanje ni potrebno (nekateri učenci so že v prejšnjem šolskem letu sodelovali pri projektu B-RIN), pričakovano je predznanje računanja do 100.
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	Učni načrt matematika 3. razred na: https://dun.zrss.augmentech.si/#/ (4. 12. 2025)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov), tj. algoritem (navodilo za digitalno napravo).
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r ☐ glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r ☐ glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r ☐ glejte razdelek OBD 2</i>	Skupaj z učenci postavimo kriterije uspešnosti: Učenec razume, da je navodilo sestavljeno iz več manjših, vnaprej dogovorjenih osnovnih ukazov. Učenec razume, da so ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči zastavljen cilj. Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov), tj. algoritem (navodilo za digitalno napravo). Učenec zmore sodelovati v skupini in pri tem uporabljati elemente učinkovite komunikacije. Evalvacija v skupini po opravljeni aktivnosti, učenec naredi tudi lastno samoevalvacijo. Učenec zmore poiskati lastne dokaze o učenju in oceni svoje znanje, ga evalvira. Je aktiven v podajanju povratne informacije o lastnem delu (glede na kriterije uspešnosti in s pomočjo tri stopenjske lestvice obrazkov 😞 - mi ne gre, 😐 - mi še ne gre vedno, 😊 - dobro mi gre). Oblikujemo kot kontrolni seznam, barvno razpredelnico. Zbira dokaze o uspešnem prenosu znanja na delo pri drugih predmetih – naredi si tabelo, kamor zapisuje svoje dokaze (npr. matematika – postopki reševanja, angleščina – pravila pri sestavi stavkov, spoznavanje okolja – izvajanje eksperimenta).

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	Metoda dela: razgovor, pojasnjevanje, igra, razvrščanje, prirejanje. Oblika dela: frontalna, individualna in skupinska.
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	• slike (okraski različnih barv) • mreža (6x6) • učni listi
Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	1. UVOD (5 min): Če hočemo, da računalnik, izpolni našo željo, da nekaj naredi, mu moramo natančno razložiti, kaj sploh želimo. Skupaj z učenci določimo cilje učenja (razumevanje ukazov računalnika z matematičnimi izrazi) in kriterije uspešnosti (kako bomo vedeli, da naš

Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	
---	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Na podlagi izvedbe učnega scenarija <i>Matematična smrečica</i>, opazovanja učencev med delom, sprotnega formativnega spremljanja ter refleksije učencev lahko sklepam, da so se zastavljeni cilji v procesu učenja postopno in uspešno realizirali. Situacije, ki kažejo na uresničevanje ciljev Že v uvodnem delu dejavnosti, ko sem učencem posredovala skupna navodila in jim nazorno prikazala primer gibanja po mreži na osnovi ukazov, so učenci pokazali razumevanje osnovnega koncepta: da robot oziroma računalnik izvede le tisto, kar mu natančno naročimo. Na začetni točki so učenci potrebovali več usmerjanja, predvsem pri orientaciji na mreži, branju zaporedja ukazov in pravilnem začetnem položaju. Med izvajanjem prvih nalog so nekateri učenci potrebovali tudi vmesno podporo, predvsem v obliki opominov, da večkrat preverijo zapisana navodila ter pravilnost gibanja po mreži. Pomembna situacija, ki kaže na doseganje ciljev, je bila ta, da so učenci ob napačnem rezultatu ali napačni	Namen učenja: - Reševanje problemske situacije, ki je usmerjena k doseganju zastavljenih ciljev. - Razumevanje, da je navodilo, ki ga damo računalniku, sestavljeno iz vnaprej dogovorjenih ukazov. - Implementacija navodil (ukazov) v igri z algoritmi. - Razumevanje, da ukazi postavljeni v točno določeno in nezamenljivo zaporedje, če želimo doseči cilj. - Razumevanje, da reševanje problemov poteka po korakih in zaporedjih, ki pa niso vedno enaki. - Krepimo razumevanje, da je mogoče osvojeno znanje prenesti na druge predmete in v življenje.
--	---

poti samostojno predlagali vračanje korak nazaj, popravljanje ukazov ter iskanje nove poti.

Pri matematičnem delu so učenci računali skupaj kot skupina, preverjali rezultate in se med seboj usklajevali, kar je prispevalo k večji natančnosti in razumevanju postopkov. Po začetnem vodenju so učenci naloge začeli izvajati samostojno, z vse manj učiteljske pomoči, kar kaže na postopno osvajanje zastavljenih ciljev.

- Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni?

Učenci so bili uspešni pri:

- razumevanju in uporabi vnaprej dogovorjenih ukazov (gor, dol, levo, desno),
- sledenju zaporedju ukazov in njihovem pravilnemu izvajanju,
- sodelovanju v skupini in prevzemanju različnih vlog,
- reševanju matematičnih nalog seštevanja in odštevanja v obsegu do 100,
- prepoznavanju in odpravljanju napak.

Delno so bili učenci na začetku manj uspešni pri samostojnem načrtovanju poti in preverjanju zaporedja ukazov, vendar so se te težave z usmerjanjem in vajo postopoma odpravile. Do konca dejavnosti neuspešnosti ni bilo več zaznati.

Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj?

Vsi učenci so dosegli zastavljene cilje učnega scenarija. Razumeli so:

- da je navodilo, ki ga damo računalniku, sestavljeno iz vnaprej dogovorjenih ukazov,

- da morajo biti ukazi postavljeni v točno določenem in nezamenljivem zaporedju, če želimo doseči cilj, - da reševanje problemov poteka po korakih in zaporedjih, ki pa niso vedno enaki, - da obstaja več možnih poti do rešitve, ki niso nujno vse optimalne. Učenci so uspešno implementirali navodila (ukaze) v igri z algoritmi ter pokazali razumevanje osnov algoritmičnega razmišljanja brez uporabe računalnika. - Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev? Doseganje ciljev sem preverjala z: - neposrednim opazovanjem učencev pri delu na mreži, - spremljanjem pravilnosti gibanja in izvajanja ukazov, - preverjanjem zapisanih poti in matematičnih računov, - poslušanjem razprav in razlag znotraj skupin, - sprotnim formativnim spremljanjem in povratnimi informacijami, - refleksijo in samoevalvacijo učencev glede na vnaprej postavljene kriterije uspešnosti.	
Refleksija z učečimi se - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali, zakaj? - Kako so se počutili, kaj so doživljali?	Vprašanja za refleksijo (samoevalvacijo, vrstniško povratno informacijo): - Kaj novega ste se naučili? (»Otroci dokončajo stavek: Na današnjem srečanju sem se naučil ...«) Na današnjem srečanju sem se naučil: - kako deluje računalnik, - sodelovati v ekipi, - spoštovati,

- Kaj bi učeči se spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	• računati, • kako hoditi po mreži, • kako premikati robota, • upoštevati ukaze, • nekaj novega. • Kako ste se počutili med sodelovanjem v aktivnosti? (»Otroci dokončajo stavek: Užival sem pri učenju, ker ... «) Užival sem pri učenju, ker: • se je robot premikal po mreži in računalu povedal račun ali številko pod okrasom, • sem bil robotek, • sem se učila matematiko na zabaven način, • smo delali v skupini, • sem pisala ukaze (puščice), • sem se veliko naučil, • sem okraševala smrečico, • sem se premikal po mreži, • se nismo kregali, • sem računal do 100, • smo sodelovali in si pomagali, • sem bila s prijatelji. • Kako bi sošolcu razložil, kako se premikajo figure? • tako, da mu bi pokazal, kako naj se premika, • s puščicami: gor, dol, levo, desno, , • tako, da bi mu povedala, kaj naj naredi, • da se robotek premika levo, desno, gor in dol po ukazu, • povedal bi robotku, v katero smer naj gre, • razložil bi mu, kaj pomenijo ukazi, • tako, da bi mu povedal pot, • po ukazih. • Ali bi znal razložiti sošolcu, ki se je zmotil/znal poiskati in odpraviti napako? • Da, vrnil bi balonček in poiskal novo pot. • Da, rekel bi mu naj se vrne en korak nazaj in ponovno preveri ukaz • Da, rekel bi mu, naj naredi znova nalogo. • Kaj vam je bilo všeč pri današnji izvedbi? (»Otroci dokončajo stavek: Moj najljubši del je bil...«) Moj najljubši del je bil: • ko sem hodila po mreži, • ko sem pisal račune, • ko sem računal do 100, • ko sem pisal ukaze, • ko smo okraševali smreko,
---	---

	• ko smo delali drugo nalogo, • ko sem pisala puščice, • ko sem računal, se igral in okraševal, • ko sem bil robot. • Kaj vam ni bilo všeč pri današnji izvedbi? Ni bilo všeč: • Ker smo morali ponavljati, ko smo izbrali napačen račun. • Ker sem bil programer. • Ker sta se sošolca kregala. • Ker nisem bila robot. • Ko smo končali. • Vse mi je bilo všeč. • Česa bi si še želeli vedeti več? • Želel bi si izvedeti še kaj več o računalnikih. • Zanima me, kako deluje računalnik. • Kako uporabljati računalnik.
Kriteriji uspešnosti in dokazi uspešnosti Oblikujte kriterije uspešnosti glede na izbrane cilje, izbranega področja Temeljnih vsebin RIN. Vnesite trditve za kriterije uspešnosti posamičnega področja RIN Dodajte dokaze uspešnosti.	Kriteriji uspešnosti: • Razumevanje zapisanih pravil (ukazov). • Pravilno izvajanje ukazov v dani problemski situaciji. • Iskanje najbolj optimalne poti glede na dan kriterij. • Seštevanje in odštevanje v obsegu do 100. • Učinkovita komunikacija med člani skupine – aktivno poslušanje, povzemanje in preverjanje razumevanja navodil. • Zbiranje dokazov o učenju – z različnimi potmi do rešitev.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe - Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok? - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? - Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	PROFESIONALNA REFLEKSIJA NAČRTOVANJA IN IZVEDBE Ustreznost načrtovanja in izvedbe učnega procesa Na podlagi izvedbe ocenjujem, da je bilo načrtovanje učnega scenarija ustrezno in smiselno prilagojeno učencem 3. razreda. Aktivnosti so bile jasno strukturirane, potekale so od vodenega uvoda k postopnemu osamosvajanju učencev, kar je omogočilo varno učno okolje in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. Uspešno se je izkazalo postopno uvajanje vsebin – najprej razlaga in prikaz gibanja po mreži, nato vodenje reševanja nalog in na koncu samostojno delo učencev v skupinah. Kot posebej uspešno ocenjujem medpredmetno povezovanje matematike in računalniškega razmišljanja brez uporabe računalnika, saj so učenci hkrati utrjevali matematične postopke in razvijali algoritmično mišljenje. Prav tako se je izkazalo, da je vključevanje formativnega spremljanja (jasni kriteriji uspešnosti, sprotne povratne informacije, refleksija) pomembno prispevalo k večji vključenosti in motivaciji učencev.

	V prihodnje bi načrtovanje še dopolnila z več časa za začetno urjenje gibanja po mreži, saj so nekateri učenci v začetni fazi potrebovali več ponovitev in dodatno usmerjanje. Dejavnost bi bilo smiselno nadgraditi tudi z zahtevnejšimi matematičnimi vsebinami, kot je učenje poštevanke ali kombinirane računske naloge. S tem bi omogočila večjo diferenciacijo glede na predznanje učencev. Prilagoditve glede na starost, razvojne in druge značilnosti učencev Aktivnost je bila prilagojena starosti in razvojnim značilnostim učencev z uporabo igre, gibanja in konkretnih pripomočkov. Učenci so se učili preko izkušnje, kar je značilno in primerno za tretješolce. Upoštevano je bilo različno predznanje učencev z načrtno heterogeno sestavo skupin, kar je omogočilo medsebojno učenje in podporo. Navodila so bila podana jasno, enostavno in večkrat ponovljena, podprta z vizualnim prikazom in konkretnim zgledom. Učenci so imeli možnost sodelovati na različnih ravneh – nekateri z gibanjem, drugi z zapisovanjem, računanjem ali vodenjem skupine. S tem so bile upoštevane tudi različne učne poti ter jezikovne in kulturne razlike med učenci. Dejavnost kot primer dobre prakse Izvedba dejavnosti predstavlja primer dobre prakse, saj temelji na aktivnem učenju, problemskem pristopu in medpredmetnem povezovanju. Učenci niso bili zgolj izvajalci navodil, temveč so aktivno razmišljali, načrtovali, preverjali in popravljali svoje rešitve. Dejavnost spodbuja sodelovalno učenje, razvoj meta kognitivnih strategij ter razumevanje osnov računalniškega mišljenja že v zgodnjem izobraževalnem obdobju. Posebna vrednost dejavnosti je v tem, da učencem omogoča razumevanje abstraktnih pojmov (algoritem, zaporedje, ukaz) skozi konkretno in igrivo izkušnjo, brez uporabe digitalne tehnologije. Takšen pristop omogoča prenos znanja na druga predmetna področja in v vsakdanje situacije. Izzivi in predlogi izboljšav Največ izzivov se je pokazalo v začetni fazi pri orientaciji na mreži in doslednem preverjanju zaporedja ukazov. Posamezni učenci so potrebovali več spodbude pri sprejemanju napak in ponavljanju naloge, ko rezultat ni bil pravilen. Kot izboljšavo predlagam:
--	---

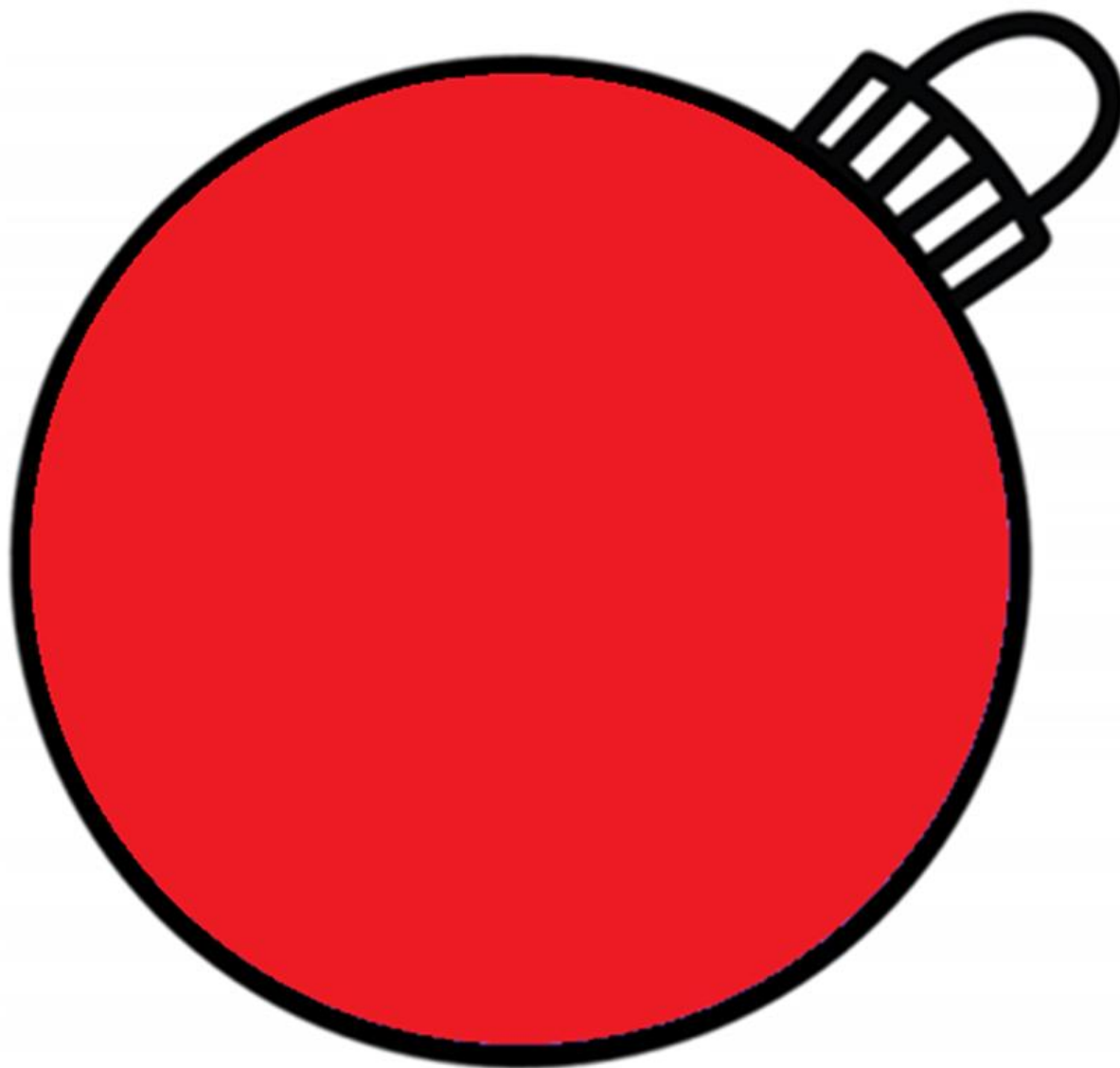
	• več kratkih uvodnih vaj za orientacijo na mreži, • dodatne vizualne opore (npr. kartice z ukazi na mizi skupine), • več priložnosti za refleksijo že med samim potekom aktivnosti, ne le ob zaključku. Kljub navedenim izzivom ocenjujem, da so bile težave pričakovane glede na razvojno stopnjo učencev in da niso bistveno vplivale na doseganje ciljev, temveč so predstavljale pomemben del učnega procesa.
Drugi komentarji	Učni scenarij je v celoti dosegel svoj namen, saj je učencem omogočil reševanje problemskih situacij, usmerjenih k doseganju zastavljenih ciljev. Učenci so skozi izkustveno učenje razvijali razumevanje algoritmov, pomen natančnih navodil in zaporedja korakov. Pridobljeno znanje so smiselno povezovali z matematiko ter začeli prepoznavati možnost prenosa takšnega načina razmišljanja tudi na druga predmetna področja in v vsakdanje življenje. Evalvacija potrjuje, da je bil učni scenarij ustrezno načrtovan in izveden ter da je z diferenciranim pristopom in formativnim spremljanjem omogočil uspeh vsem učencem.

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Tema se povezuje z matematiko.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost Pri izdelanih aktivnostih je poudarek na problemskem pristopu. Aktivnosti so sestavljene tako, da so otroci med reševanjem čim bolj miselno aktivni, samostojni in gibalno aktivni. Sami lahko odkrivajo in raziskujejo. Učitelj otrokom pusti čim bolj prosto pot in jih usmerja samo po potrebi

	Učenje RIN vsebin otrokom omogoči in spodbudi možnost raziskovanja potencialnih poklicnih poti v računalništvu, robotskem inženirstvu in širšem STEM področju. Vpeljava in razvoj temeljnih vsebin RIN v VIZ opolnomoči današnje generacije otrok za naraščajoče zahteve družbe in trg delovne sile, še posebej na področju digitalne pismenosti. Pri učenju vsebin in veščin RIN se lahko osredotočimo na reševanje resničnih družbenih in tehnoloških problemov (raziskujejo inovativnih rešitev v šolskem okolju) s pomočjo računalniškega mišljenja oziroma uporabe računalnika (otroci znajo uporabljati računalnik, saj so rojeni v digitalni svet). Vključevanje vsebin RIN v pouk preko medpredmetnega povezovanja je ključnega pomena za pripravo otrok na digitalno dobo, saj razvija digitalno pismenost, logično in kritično mišljenje, ustvarjalnost in reševanje (odprtih) problemov.
--	--

Priloga 1 (vzorec velikosti okraska):



Priloga 2:

Naloga1

POT:



RAČUNI:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

ŠTEVILO OKRASKOV:

 _____	 _____	 _____
 _____	 _____	

Priloga 3:



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebencičnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger

[illegible]

 _____
  _____
  _____

 _____
  _____



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebencičnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger